

SangHyun Bang

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

github.com/sanghyunbang betterworldwithlucas.com

데이터와 상태가 어긋나는 지점을 찾아, 구조로 막고 테스트로 고정합니다. 실제 SQL·실행 계획·로그를 읽어 병목과 구조적 결함을 고치고, 테스트가 초록인지만이 아니라 실제로 확인하는지를 따집니다. 경영·경제 배경과 데이터 분석 경험으로 비즈니스·데이터 흐름을 함께 고려합니다.

경력	레이시스 백엔드 개발자 - ERP 회계 모듈 · Node.js, MariaDB 중앙대학교 산학협력단 학생연구원 - Multi-Armed Bandit / 강화학습 연구 보조 — 이론 분석, 실험 정리, 연구과제 수행 지원 - 정량적 실험 설계와 결과 해석을 통해 데이터 기반으로 문제를 바라보는 습관을 다짐 중앙대학교 연구 인턴 - Bandit Algorithm / Reinforcement Learning 연구 인턴 다올투자증권(주) 경영기획 인턴 - 경영기획 업무 지원 — 비즈니스·데이터가 의사결정으로 이어지는 흐름을 경험	2026.07 - 현재 2023.09 - 2024.08 2023.01 - 2023.08 2022.01 - 2022.02
----	--	--

프로젝트	Pawloop (포루프) — 반려견 산책·가족 케어 앱 (1인 개발) 2026.06 - 현재 케이스 스터디 ↗ 원스토어 ↗ 소스 비공개 · 요청 시 시연 - 기획부터 Flutter 앱, Spring Boot 서버, AWS 배포까지 혼자 맡아 원스토어에 출시 (2026.09) - 채팅 방별 순번 — 방을 읽고 +1 해서 쓰는 방식은 두 요청이 같은 값을 읽을 수 있어 방별 순번 유니크 제약에 걸림. 증가와 "내 번호 받기"를 UPDATE ... SET last_seq = LAST_INSERT_ID(last_seq + 1)로 묶어, 요청은 UPDATE의 행 잠금으로 한 줄로 서고 증가한 값은 세션에 남아 행을 다시 읽지 않고 받음 - 실제 MySQL(Testcontainers)에서 스레드 20개가 같은 방에 동시에 보내 순번 1~20이 각각 한 번씩 나오는지 테스트로 고정(커넥션 풀 10 — 동시 트랜잭션은 최대 10). 재전송 먹등은 (room_id, sender_user_id, client_msg_id) 유니크 제약으로 두고 같은 ID 중복 / 다른 멤버의 같은 키 / 키 없음 세 경우를 테스트로 고정 - 첫 운영 배포(2026.09.17)에서 Caddy가 설정 파싱 오류로 종료돼 80·443이 응답하지 않음 — Caddyfile 문자열만 검사하던 테스트가 틀린 설정도 통과시킨 것이 원인. 운영과 같은 Caddy 이미지를 Testcontainers로 띄워 caddy validate를 실제로 실행하는 테스트로 교체 - Spring Modulith 기반 모듈러 모놀리스 — 경계 검사를 나중에 들여 위반을 620건에서 107건으로 줄이고, 늘면 실패하는 래치 테스트로 고정. 모듈 간 순환 의존 0 - 백엔드 테스트 전체 1,994건 실패 0 (2026-09-30 기준). 커밋의 약 81%(445/550)는 AI 코딩 에이전트와 함께 작성했고 커밋 트레일러로 표기 - Java 21 / Spring Boot 3.5 / Spring Modulith / JPA / MySQL 8 / Testcontainers / Docker Compose · Caddy / AWS EC2 · Terraform / Flutter BARO FARM — MSA 커머스 백엔드 (회원·인증, Gateway, OPA 인가) 2025.11.29 - 2026.01.27 (팀 프로젝트) 케이스 스터디 ↗ - Spring Cloud Gateway-Redis-Kafka-OPA 기반 MSA에서 회원·인증 서비스, Gateway, OPA 인가 담당 - 간헐적 403을 게이트웨이 오류가 아닌 "JWT 권한과 사용자 상태 불일치" 구조 문제로 진단 - Kafka hotlist 이벤트 → OPA 번들 갱신으로 권한 반영 시차를 풀링 주기(10~60초) 안으로 줄이도록 설계·구현(정책 규칙은 2026-01-22~25 동작). 마감 전날 정책 기본값을 허용으로 바꿔 main에서는 비활성 - 회원탈퇴 outbox(프로젝트 중 구현) — 탈퇴 트랜잭션 안에서 적재, 스케줄러 발행, 5회 실패 시 FAILED. 소비 서비스는 아직 없음(설계만) - 판매자 승인은 이후 개인 리팩토링(2026.02~03)에서 관리자 승인 경로를 커밋 후 비동기 전파로 분리하고 그 결정을 ADR로 남김(미병합 브랜치, 테스트 없음, 토큰 유효기간 7일이라 최악의 복구 시간도 7일)
------	---

HeatTrip — 감정 기반 여행지 추천 서비스 (팀 리더)

2025.07 - 2025.11 (공모전 · 팀 Hit다Heat, 3인) · 2026.03 - 2026.06 (개인 리팩토링) [케이스 스터디](#) [원스투어](#)

🏆 2025 관광데이터 활용 공모전 우수상 (한국관광공사, 2025.11)

- LLM 역할 한정 — 장소 추천에서 LLM은 카테고리(cat3)만 고르고, 실제 장소는 cat3로 거른 뒤 감정 특성·인기도·거리 점수로 Spring 안에서 랭킹. cat3Filter를 받으면 LLM을 건너뛰는 서버 경로도 뚫(현재 앱은 보내지 않음). 감정 입력은 앱(실수)과 서버(정수)의 계약이 어긋나 대부분 0이 되는 한계가 있어 수정 예정
- 장소 목록 조회를 Offset / Cursor 페이지네이션으로 분리 (createdtime + contentid 복합 키, Base64 cursor, size+1로 hasNext 판단)
- (개인 리팩토링) 장소 검색 — EXPLAIN ANALYZE로 병목이 count 쿼리(전체 스캔 + 상관 서브쿼리 반복, 약 755ms)임을 확인, search_text 반정규화 + FULLTEXT(ngram) + MATCH...AGAINST로 전환. 문서의 실행 계획 기준 count 전체 스캔이 사라졌고, 목록은 약 4.9ms('카페' 1회 측정)
- (개인 리팩토링) 단위 테스트와 관측성 코드 추가 — AOP 요청/예외 수집, fingerprint 중복 억제 후 Slack 알림, correlation id, JaCoCo 커버리지 리포트 · Qodana(GitHub Actions). 관측성 코드는 아직 테스트와 실제 알림 발송 기록이 없음
- Java 21 / Spring Boot 3.5 / Spring Security·OAuth2·JWT / JPA / MySQL 8 / AWS S3·CloudFront / Docker Compose

그 밖의 프로젝트

- **SCOUT** · 2026.05 - 현재 (1인 개발 · 출시 전) — 공개 가치평가 방법론(DCF · 몬테카를로)으로 적정가치 범위를 계산하는 서비스. 순수 Kotlin 엔진 + Spring Boot API(PostgreSQL · Testcontainers) + Flutter 앱. 사업화를 준비 중인 비공개 프로젝트라 소스는 공개하지 않습니다. 투자 자문이 아닙니다.

교육

프로그래머스 데브코스 · MSA 기반 Spring AI 심화 캠프 Spring Cloud · Spring AI · MSA 백엔드 — BARO FARM 프로젝트	2025.11 - 2026.01
강남 하이미디어 · KDT 풀스택 캠프 Spring · React 풀스택 — 졸업 프로젝트 우수상 (오름 · 등산 커뮤니티)	2025.01 - 2025.07

학력

학점은행제 (4년제) 컴퓨터공학 전공 공학사 · 4.05 / 4.5 · 2026.08 학위 수여	2025.07 - 2026.08
서강대학교 경영학·경제학 복수전공 · 최우수 졸업(Summa Cum Laude) · 3.75 / 4.3	2015.03 - 2023.02
중앙대학교 대학원 AI학과 석사과정 · 휴학 중	2023.09 -

기술

Backend — Java, Kotlin, Spring Boot, Spring Security, Spring Cloud Gateway, Spring Modulith, JPA / Hibernate, Node.js
DB / Messaging — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Redis, Kafka
Infra / Test — Docker Compose, Caddy, AWS (EC2 · S3 · CloudFront), Terraform, OPA, Testcontainers, GitHub Actions
Data / AI — Python, LLM 연동, Data Analysis, Reinforcement Learning
Mobile / Etc. — Flutter, Git

자격 · 어학

- 정보처리기사 (2026.06)
 - SQL개발자 SQLD (2026.06)
 - ADsP (데이터분석 준전문가) (2022.09)
 - 투자자산운용사 (2022.12)
- 어학** — IELTS 7.0 (2024.12) · OPIc IH (2026.03)

수상

- 2025 관광데이터 활용 공모전 우수상 (한국관광공사, 2025.11) — HeatTrip
- KDT 풀스택 캠프 졸업 프로젝트 우수상 (강남 하이미디어, 2025.07) — 오름
- 제13회 DB FEC 가작 (DB김준기문화재단, 2023.05)
- 한국은행 통화정책 경시대회 예선 — 서울 상위 11개팀 (2022.07)